

CANDIDATO/A: Nicotra Salvatore

CORSO DI STUDIO: Informatica L-31

**PROPOSTA DI PROGRAMMA DELL'INSEGNAMENTO:
TECHNOLOGIES FOR ADVANCED PROGRAMMING**

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere e utilizzare tecnologie, strumenti e paradigmi avanzati per la progettazione e lo sviluppo di moderne architetture software Data & AI-driven. In particolare, saprà analizzare requisiti applicativi complessi, progettare pipeline di elaborazione dati in tempo reale (Stream Processing), integrare modelli di Machine Learning (AI Inference) e configurare sistemi di storage e indicizzazione avanzati. Lo studente acquisirà inoltre consapevolezza critica rispetto alla Data Governance, alla qualità del dato, alla scalabilità tramite container e alla gestione del ciclo di vita del software, con forte attenzione agli scenari applicativi basati su architetture Lakehouse, Vector Databases e agenti AI.

PREREQUISITI RICHIESTI:

È richiesta una buona conoscenza delle strutture dati, degli algoritmi di base e dei fondamenti di sistemi operativi e reti. È inoltre utile avere familiarità con l'uso della riga di comando, con strumenti di versioning del codice (Git) e con almeno un linguaggio di programmazione moderno (es. Python, Java, Scala). Eventuali lacune potranno essere colmate attraverso materiale integrativo indicato durante il corso.

CONTENUTI DEL CORSO:

Il corso introduce tecnologie e pratiche avanzate per lo sviluppo software, con particolare attenzione alla realizzazione di pipeline scalabili per la gestione e l'arricchimento dei dati in tempo reale. Il percorso didattico esplora la transizione dalle architetture tradizionali alla "Modern Data Stack", introducendo i concetti di Lakehouse, Vector Search e l'integrazione di modelli AI distribuiti.

Le attività didattiche prevedono esempi pratici e casi d'uso orientati alla costruzione di applicazioni reali (es. Sentiment Analysis in streaming, sistemi RAG per interrogazione documentale), integrando aspetti teorici, esercitazioni guidate e discussione di scelte progettuali.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO:

N.	Macro-argomento	Contenuti
1	Introduzione ad architetture dati moderne	Stream Processing, Lambda Architecture e transizione verso il Lakehouse.
2	Containerizzazione per pipeline dati	Introduzione a Docker e principi di orchestrazione con Kubernetes per il deployment di servizi dati.
3	Data Ingestion e pipeline low-code	Acquisizione dati da sorgenti eterogenee tramite strumenti quali Logstash, Fluentd/Fluent Bit e Apache NiFi.
4	Data Streaming	Apache Kafka come streaming backbone, modello Pub/Sub e integrazione tramite Kafka Connect.
5	Data Processing e AI Inference	Apache Spark Structured Streaming, funzioni vettoriali, UDF e inferenza di modelli NLP o Deep Learning con Hugging Face e ONNX.

6	Modern Data Storage	Architetture Lakehouse, archiviazione scalabile, Time Travel e Schema Evolution con Apache Iceberg.
7	Vector Indexing e Search	Elasticsearch per indicizzazione testuale e vettoriale, Vector Database ed embedding semantici.
8	Generative AI e Data Consumption	Sviluppo di agenti per Retrieval Augmented Generation e strumenti di data visualization come Kibana e Streamlit.
9	Data Governance e Observability	Data Lineage, metadata management e Data Quality tramite OpenMetadata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO:

Le lezioni si svolgeranno attraverso una combinazione di didattica frontale, esempi dimostrativi, esercitazioni pratiche e discussione di casi applicativi. Saranno proposte attività individuali e, ove opportuno, attività di gruppo finalizzate alla progettazione e realizzazione di componenti software.

Durante il corso potranno essere utilizzati repository di codice, ambienti di sviluppo locali o remoti, strumenti di collaborazione e piattaforme per l'esecuzione e il deployment degli esempi.

MODALITÀ DI FREQUENZA DELLE LEZIONI:

La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata, in particolare per la natura applicativa del corso e per la presenza di esercitazioni pratiche guidate. Gli studenti non frequentanti sono invitati a concordare con il docente modalità di studio e materiali integrativi utili alla preparazione dell'esame.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:

La verifica dell'apprendimento potrà prevedere una prova orale e/o la presentazione di una prova pratica progettuale. La valutazione terrà conto della conoscenza dei concetti teorici, della capacità di applicare strumenti e tecnologie in contesti realistici, della coerenza delle scelte architetture e della chiarezza espositiva. Eventuali progetti assegnati (es. costruzione di una pipeline end-to-end) saranno valutati in relazione a correttezza funzionale, tolleranza ai guasti, gestione del formato dei dati e motivazione delle scelte tecniche adottate.

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI D'ESAME:

1. Illustrare il ruolo di Apache Kafka in un'architettura a microservizi data-driven rispetto a code di messaggistica tradizionali.
2. Spiegare la differenza tra l'utilizzo di Apache Iceberg (Lakehouse) rispetto al salvataggio diretto di file Parquet in un Data Lake.
3. Descrivere il flusso di "AI Inference" distribuita: come si integra un modello ONNX all'interno di una pipeline Spark Streaming tramite Pandas UDF?
4. Qual è la differenza sostanziale tra l'uso di un modello Transformer per la Classificazione (es. Sentiment) e il suo uso per la generazione di Embeddings in uno scenario RAG?
5. Progettare un'architettura completa (disegnando i vari layer dalla Ingestion al DB Vettoriale) per analizzare log di sistema in tempo reale, includendo aspetti di Data Governance tramite OpenMetadata.

Gli esercizi potranno includere anche la realizzazione o l'estensione di piccoli prototipi software basati sugli strumenti presentati durante il corso.

TESTI ADOTTATI:

I materiali didattici saranno indicati dal docente durante il corso e comprenderanno slide, dispense, documentazione tecnica ufficiale degli strumenti utilizzati (es. documentazione Apache, Elastic, Hugging Face) e articoli di approfondimento tecnico.

Firma (leggibile)

Salvatore

Nicotra

08.08.2026

16:32:57

GMT+01:00

